

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

AULA 01

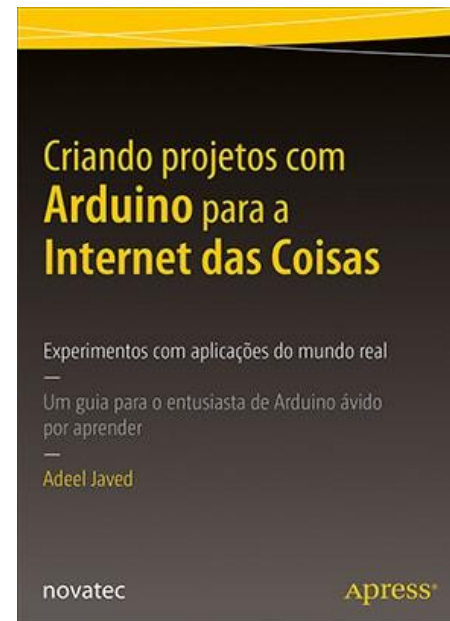
Apresentação da disciplina

- Ensinar conceitos básicos de eletrônica, para alunos iniciantes na área.
- Ensinar conceitos básicos relacionados com as plataformas de hardware mais usadas no contexto de IoT (arduino e ESP).
- Ensinar os discentes a usar sensores e atuadores junto das plataformas de hardware.
- Ensinar os discentes a programar aplicações para plataformas de hardware.

- Ensinar conceitos de comunicação entre plataformas de hardware, tornando possível o desenvolvimento de aplicações compostas por uma ou mais plataformas microcontroladas.
- Ensinar técnicas que permitam comunicação com as aplicações nas plataformas de hardware através da internet ou de aplicativos móveis.
- Consolidar o conhecimento usando projetos desenvolvidos durante a disciplina.

- Arquitetura de Microcontroladores e microprocessadores.
- Definições e aplicações das plataformas de IoT.
- Programação em C para IoT.
- Programação em Python IoT.
- Projeto em Plataformas.
- Práticas em plataforma Arduino.
- Práticas em plataforma ESP.
- Práticas em plataforma Raspberry.

- Básica
 - JAVED, Adeel. Criando projetos com Arduino para a Internet das Coisas: experimentos com aplicações do mundo real – um guia para o entusiasta de Arduino ávido por aprender. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017, ISBN 978-85-7522-544-8.



- Básica
 - MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016. ISBN 978-85-8260-027-6.



- Básica
 - MORAIS, José V. S. ESP32 com IDF: o guia profissional. 1. ed. São Paulo: Instituto NCB, 2023, ISBN 978-85-9568-073-9.



- Básica

- SANTOS, Carlos Renato Borges dos. Fundamentos de Projetos Eletrônicos Envolvendo o ESP32 e ESP32 LoRa: Utilizando o Arduino IDE. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2021. ISBN 978-65-5842-092-7.



- Complementar
 - ELETRÔNICA ÔMEGA. Internet das Coisas para Iniciantes com ESP32. Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://blog.arduinoomega.com/ebooks/Eletronica-Omega-lot-Iniciantes-Esp32.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2026.



- Complementar
 - PET - Tecnologia em Eletrônica e Computação. Introdução à Programação Embarcada. Itajubá: Universidade Federal de Itajubá, 2022. Disponível em: <https://pettec.unifei.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Introducao-a-Programacao-Embarcada.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2026.



Introdução à Programação Embarcada

2021

—

PET - Tecnologia em Eletrônica e Computação

Itajubá, Minas Gerais



- Aulas teóricas e práticas no laboratório.
- Atividades avaliativas escritas e/ou práticas.
- Atividades práticas individuais e/ou em grupo.
- Contam como avaliação a participação:
 - Nas apresentações.
 - Durante as aulas.
 - Durante o desenvolvimento dos trabalhos.



- Nada de jogos durante as aulas
- Nada de conversas paralelas sobre assuntos que não sejam sobre a aula.
- Sempre que houverem dúvidas, a aula pode ser interrompida para questionamentos.
- O uso de celular é liberado apenas para o uso em atividades da aula.
- Faltas não serão abonadas, mas se houver justificativa, deve ser realizada no máximo na aula seguinte.



Cronograma – Etapa 1

Aula	Data	Conteúdo
1	2/mar	Apresentação da disciplina
2	4/mar	Noções básicas sobre IoT e sistemas embarcados
3	9/mar	Noções básicas sobre IoT e sistemas embarcados
4	11/mar	Arquitetura: Microcontroladores x Microprocessadores
5	16/mar	Conhecendo o arduino e o esp32
6	18/mar	Conhecendo o arduino e o esp32
7	23/mar	Programação em C para microcontroladores
8	25/mar	Programação em C para microcontroladores
9	30/mar	Atividade prática
10	1/abr	Conhecendo e integrando sensores e atuadores
11	6/abr	Conhecendo e integrando sensores e atuadores
12	8/abr	Atividade prática
13	13/abr	Atividade avaliativa



Cronograma – Etapa 2

Aula	Data	Conteúdo
14	15/abr	Programação em Python para microcontroladores
15	20/abr	Ponto Facultativo?
16	22/abr	Programação em Python para microcontroladores
17	27/abr	Controle de execução
18	29/abr	Controle de execução
19	4/mai	Atividade prática
20	6/mai	Comunicação entre dispositivos
21	11/mai	Comunicação entre dispositivos
22	13/mai	Apresentando Plataformas de IoT
23	18/mai	Apresentando Plataformas de IoT
24	20/mai	Desenvolvendo um projeto em plataformas IoT
25	25/mai	Atividade prática
26	27/mai	Atividade avaliativa



Cronograma – Etapa 3

Aula	Data	Conteúdo
27	1/jun	Projeto final
28	3/jun	Projeto final
29	8/jun	Projeto final
30	10/jun	Projeto final
31	15/jun	Projeto final
32	17/jun	Projeto final
33	22/jun	Projeto final
34	24/jun	Projeto final
35	29/jun	Projeto final
36	1/jul	Apresentação do projeto final
	6/jul	Atividade avaliativa - Reposição/Prova final

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br